Rancangan Proposal Bab 1 Tesis

PERLUASAN MODEL TEST PROCESS MATURITY DENGAN DIMENSI REGULATORY COMPLIANCE ASSURANCE UNTUK ORGANISASI FINTECH DI INDONESIA

Ibrahim Hanif | 28225312

Latar Belakang : Background Pengalaman

6 Tahun Sebagai Quality Assurance Engineer

4 + Tahun di bidang fintech

Latar Belakang : Masalah di Industri

OJK menjatuhkan sanksi ke 25–32 penyelenggara fintech P2P tiap bulan — sebagian besar pelanggaran operasional yang bisa dideteksi lebih awal lewat QA terstruktur

Fintech Indonesia kini wajib comply **3 regulator sekaligus**: OJK, BI, dan ASPI (SNAP)

Masalah Dalam Team Development



- Trend fintech mengembangkan aplikasi dengan pertumbuhan yang cepat melampaui kematangan infrastruktur testing dan kontrolnya
- Penyesuaian requirement dan aturan terkait dibebankan penuh oleh Product Team
- Tidak ada panduan bagaimana tim QA harus merespons perubahan OJK/SNAP
- QA berjalan ad-hoc, tidak berbasis risiko, tidak terukur
- QA Lead tidak punya tools untuk menilai kematangan tim dan komunikasikan gap ke manajemen

Gap dibandingkan Model yang Sudah Ada

Model	Keterbatasan
TMMi	Generik, tidak ada dimensi regulasi keuangan, terlalu berat untuk tim lean
TPI Next	Tidak mencakup API compliance testing, tidak ada dimensi OJK/SNAP
CMMI	Fokus ke development, bukan spesifik QA
ISO/IEC 29119	Standar dokumentasi, bukan maturity assessment

Belum ada model yang kontekstual untuk fintech Indonesia

Usulan Solusi

Model Pengembangan Test Process Maturity yang dirancang khusus untuk fintech Indonesia, dengan 3 domain utama:

1. **Test Process Maturity** — perencanaan, desain, eksekusi, defect management
2. **API & Regulatory Compliance Testing** — coverage SNAP, OJK/BI, audit trail, sertifikasi ASPI
3. **Continuous Testing & Regression Safety Maturity** — strategi dokomentasi, automation, CI/CD integration

Output: Assessment tool yang menghasilkan *prioritized improvement roadmap* — bukan sekadar skor level

Novelty

Dimensi Baru
Regulasi OJK/SNAP sebagai domain kematangan mandiri — tidak ada di model manapun saat ini

Arsitektur Fintech
Domain API & Regulatory Compliance Testing yang menggabungkan API coverage + pemetaan eksplisit ke kewajiban SNAP/OJK

Actionable untuk Tim Lead
Output langsung berupa improvement roadmap, bukan hanya angka level yang sulit diterjemahkan

Research Question

1. Elemen kepatuhan regulasi TI OJK apa saja yang relevan terhadap proses pengujian perangkat lunak, namun belum terakomodasi oleh process area TMMi maupun key area TPI NEXT yang ada saat ini?
2. Bagaimana merancang dimensi "Regulatory Compliance Assurance" yang terstruktur—mencakup definisi, checkpoint, dan tingkat kematangan—sebagai perluasan yang konsisten dengan struktur model test process maturity yang menjadi basis?
3. Sejauh mana rancangan dimensi baru tersebut dinilai valid dan relevan oleh panel pakar praktisi QA di sektor fintech?
4. Sejauh mana dimensi baru tersebut dapat diterapkan (applicable) ketika diujicobakan pada studi kasus organisasi fintech, dan tantangan apa yang muncul dalam penerapannya?

Metodologi

1 Problem Identification SLR + preliminary interview (Validasi Masalah)
2 Define Objectives Target CVR, Alpha, usability
3a Design — Kandidat Indikator Interview 5–8 QA Lead + mapping problem
3b Design — Strukturisasi Fuzzy Delphi Method + ISM (Mulai buat framework)
4 Demonstration Pilot di 2–3 fintech
5 Evaluation CVR + Cronbach's Alpha, Usability (10-20 responden)
6 Communication Thesis + paper + assessment tool

Relevansi & Kontribusi

Kontribusi ilmiah:

- Model kematangan QA yang spesifik untuk fintech Indonesia dengan dimensi regulasi OJK/SNAP
- Assessment tool yang actionable dan replicable

Relevansi di industri:

- QA Lead fintech dapat gunakan untuk mendiagnosis tim dan menyusun roadmap peningkatan
- Dapat menjadi referensi industri untuk audit kesiapan OJK